队伍编号	MCB260XXXX
赛道	A

基于化学指纹的啤酒风味建模：感官评分预测、化合物—风味关联解析与风格条件生成

摘　要

本文针对 250 款商用啤酒的化学测量与感官数据完成三项任务的建模与复现，并首先以可复算的证据审计附件语义：逐列回归裁定 1.csv 为 log10 标度与原始浓度并存的混合标度（70 列中 log10 标度 37、原始浓度标度 19、近似原始浓度 10、无法逐点复现 4）；以逐元素重算比对裁定 2.csv、5.csv、6.csv 三张相关矩阵均为斯皮尔曼系数（最大绝对偏差为 0）；并查明 3.xlsx 仅为空白品评卡模板、附件不含原始 0–6 分数。据此建立两张全解析名称桥与统一的 log10(mg/L) 特征矩阵。问题一以原始存储尺度的 231 个数值特征预测 50 个感官维度，最终采用保留缺失值、均匀重复训练上下文的 TabPFN 3.5，在相同 75 款留出酒上取得平均 R^2=0.240729，相对逐维 GBR 的 0.213319 提高 0.027411；同时交付 250 款啤酒 ×50 维的 0–6 分制分级评分表。问题二构建 231 节点共表达图，以自算全量相关、SHAP 归因、附件交叉相关与外部先验四路证据给出各感官维度的 Top-3 关键化合物，并以重采样入选频率与跨方法 Jaccard 系数双重量化稳定性。问题三以全局高斯 Copula 加风格条件边际生成化合谱，在硬约束合规层面实现零违规，同时报告无约束真实性参照与受约束后的分布压缩，并以秩—分位映射完成跨风格迁移。本文进一步以 183 维消费者描述符与 189 款啤酒的零售价格作为外部验证，并重新检验缺陷化合物的剂量—响应关系；由此构成从化学数据、感官预测到关联解释与风格设计的完整分析流程。

关键词：啤酒风味；感官评价；化学计量；共表达图；Copula；风格条件生成

目 录

一、问题分析 1
1.1 与原文的关系及本文贡献 1
1.2 任务分解与叙事主线 1
1.3 总体应对 1
二、相关工作与文献综述 1
2.1 原始工作与数据来源 2
2.2 感官预测与可解释机器学习 2
2.3 化合物关联分析与网络化方法 2
2.4 合成数据、Copula 与秩—分位映射 2
2.5 定量描述感官分析与消费者接受度、价格 2
三、数据处理与语义审计 3
3.1 附件结构与量纲裁定 3
3.2 相关系数类型的勘误 4
3.3 名称桥、缺失与检出限 4
3.4 感官维度与数据划分 4
3.5 主要符号与含义 5
3.6 与官方文本表述不一致的三处及其证据 5
四、模型构建 6
4.1 问题一：预训练感官回归与分级 6
4.2 问题二：共表达图与四路证据融合 6
4.3 问题三：风格条件生成与跨风格迁移 7
4.4 消费者层建模 7
五、实验结果 7
5.1 问题一：感官评分预测与 0–6 分制 8
5.2 消费者感知路径与市场价值 9
5.3 问题二：共表达图与关键化合物 12
5.4 与原文的对照及缺陷化合物剂量再检验 17
5.5 问题三：风格条件生成与跨风格迁移 19
六、方法分析与应用 24
6.1 预测与解释的衔接 24
6.2 风格生成与应用 24
七、结论与建议 25

一、问题分析

1.1 与原文的关系及本文贡献

本文基于 Schreurs 等人发表于 Nature Communications 的啤酒化学与感官数据[1]，沿用其化学成分预测感官特征、再解释关键化合物的研究框架。围绕赛题，本文将数据审计、感官预测、关联解释与风格生成组织为连续的分析流程。

本文的扩展集中在三个方面：首先统一附件的标度与名称映射，为建模建立一致的数据基础；其次复现树模型并引入小样本预训练模型 TabPFN，通过相同留出样本比较选择预测方案；最后结合化合物网络、重采样稳定性和风格条件生成，将预测结果延伸为关键成分解释与化合谱设计。消费者描述符、价格及剂量—响应分析用于补充感知与应用层面的证据。

1.2 任务分解与叙事主线

赛题要回答的其实是一个连续的问题：**化学组成如何形成感官特征、哪些化合物最关键、以及如何据此设计新的化合物谱**。对应到三问：第一问用化学指纹预测感官评分，回答「感官表现如何」；第二问把感官维度拆解到具体化合物，回答「哪些成分与感官表现相关」；第三问以风格为条件反向设计化合物谱，回答「如何据此设计」。三问共享同一份化学特征矩阵与同一套数据语义裁定，因此本文把它们组织成一条主线而不是三个孤立任务：问题一给出「化学→感官」的映射，问题二在同一矩阵上给出「感官→化合物」的可解释分解，问题三再把这条映射反过来用于设计。

本题以 250 款商用啤酒的化学测量数据、感官品评数据与多张相关矩阵为输入，要求完成三件相互衔接的任务：其一是在感官标签仅以标准化形式给出的条件下，给出可解释的 0–6 分制分级评分；其二是构建化合物共表达图并给出每个感官维度的关键化合物及其稳定性；其三是以风格为条件生成化学谱并做跨风格迁移。三者的共同难点在于：附件并未提供可直接使用的标签与量纲，任何未经核实就建模的做法都会在量纲与口径两个层面同时失效。

1.3 总体应对

本文的总体应对是：先用一套可复算的证据把数据的真实语义钉死，再让三个问题共享同一份经过审计的特征矩阵。具体而言，(1) 逐列裁定 1.csv 的变换标度；(2) 以「重算相关矩阵并与给定矩阵逐元素比对」的方式裁定三张相关矩阵的相关系数类型；(3) 建立跨附件的名称桥，使相关矩阵、阈值表与特征矩阵可以对齐；(4) 区分左删失（未检出）与真缺失；(5) 固定按风格分层的训练/留出划分，所有调参只在训练集内部完成。

二、相关工作与文献综述

2.1 原始工作与数据来源

原始研究以 250 款商用啤酒的化学测量与受训品评小组感官结果为核心数据，系统刻画了化学组成与感官属性之间的关系，并把可解释的机器学习用于风味预测与配方改进[1]；其数据公开方式（同时给出化合物矩阵、三张相关矩阵、品评卡、论坛描述符与阈值参考表）也决定了任何复用者都必须自行裁定这些附件的语义，这正是本文第二章与第三章所做的工作。近期 flavoromics 研究也表明，多平台化学—感官证据可用于筛查候选化合物，但跨平台结果不能未经校准地并入本项目训练集[38]。

2.2 感官预测与可解释机器学习

从化学成分到感官评分的映射本质上是一个高维小样本回归问题。通用机器学习工具（如 scikit-learn[2]）提供了从线性模型到梯度提升与随机森林的统一实现；SHAP[3] 提供了把模型输出分解到单个化合物的加性归因方法；预训练先验模型（TabPFN[4]）则为小样本表格回归提供了不同于手工特征工程的第三条路线（其原始版本面向表格分类任务，回归形态与本文用法见后续期刊版[11]）。TabDPT[36] 可作为后续的表格基础模型对照，但不作为本项目当前提交的必做主线。本文在问题一同时使用这三类归纳偏置，并在问题二把归因与秩相关并列作为证据，避免以单一视角替代真值。

2.3 化合物关联分析与网络化方法

把化合物之间的关系表述为图并做社区发现，是解释「哪些化合物总是同时出现」的自然做法；Leiden 算法[5]在保证社区连通性的同时修正了 Louvain 的分辨率缺陷。本文即以 $|\rho|$ 阈值构图、以 Leiden 求解社区，并以模块度与孤立节点占比联合选择阈值，同时报告阈值敏感性，使「共表达模块对应可追溯的化学来源」这一论证不依赖单一阈值的偶然结果。

2.4 合成数据、Copula 与秩—分位映射

在多变量分布既要保留相关结构、又需在小样本下可控的场合，高斯 Copula 是一种低成本的分解方案[6]；秩—分位映射则是相关结构与边际分布解耦的经典做法[7]，可在保持秩相关不变的前提下把样本迁移到另一组边际上。联合预测区间与 Copula 依赖结构的研究（如 CopulaCPTS[37]）可启发不确定性扩展，但其时间序列保证不能直接改写为本项目静态数据保证。本文的问题三正是这一组合：Copula 负责跨化合物的相关结构，风格条件边际负责风格画像，秩—分位映射负责跨风格迁移，三者都不依赖大规模神经网络训练。

2.5 定量描述感官分析与消费者接受度、价格

定量描述感官分析（QDA）以强度量表代替类别标签，其量表构造的心理学基础见 Stevens 的量表理论[8]；在消费端 hedonic 定价研究表明，消费者愿意为可被感官信息刻画的品质差异支付溢

价，感官属性对价格与购买意愿的解释力随被试与情境而变[9]。这提示「化学→感官」的链条最终可以在市场价值上被外部观察，也为本文以价格作为外部价值信号提供了依据。

需要特别指出的是，本文全部相关分析所依据的相关系数类型并非官方赛题文本所述的皮尔逊系数，而是斯皮尔曼秩相关系数[10]；第三章给出逐元素复算比对作为证据，第二章的相关工作与第五章的网络化分析均以此为准。

本文全部引用按其在文中所支撑的主题归类如下：2.1 原始工作与数据来源[1][38]；2.2 感官预测与可解释机器学习[2][3][4][11][29][36]；2.3 化合物关联分析与网络化方法[5]；2.4 合成数据、Copula 与秩-分位映射[6][7][12]；2.5 定量描述感官分析与消费者接受度、价格[8][9][13][33][34]；2.2 段末说明与三、3.2 相关系数类型的勘误[10]；领域综述：啤酒香气化合物与风味[14][15]；领域综述：酵母来源的风味贡献[16][17]；领域综述：麦芽来源的风味贡献[18]；领域综述：野生菌群的风味贡献[19][20]；领域综述：酒花来源的风味贡献[21]；领域综述：异味化合物阈值与陈化[22][23][24]；领域综述：消费者感官接受度[25]；领域综述：消费者感官接受度与价格[26]；领域综述：挥发物与感官关联的复杂关系[27]；5.1 问题一：感官评分预测与 0-6 分制[28]；5.1 与 5.3 自助重采样与稳定性[30]；4.1 问题一：预训练感官回归与分级[31]；4.1 与 4.3[32]；支撑材料 A 实际使用的软件与运行环境[35]；2.4 合成数据、Copula 与秩—分位映射[37]。

三、数据处理与语义审计

3.1 附件结构与量纲裁定

附件 1–8 分别提供化合物丰度矩阵（1.csv）、化合物相关矩阵（2.csv）、感官品评卡（3.xlsx）、感官结果（4.csv）、感官相关矩阵（5.csv）、化合物—感官交叉相关矩阵（6.csv）、论坛评述派生描述符（7.csv）与名称/阈值/先验参考表（8.xlsx）。其中三处语义必须自行核实：1.csv 的对数底数与正负值含义、三张相关矩阵的相关系数类型、以及 4.csv 的标签尺度。

关于对数底数：本文以 8.xlsx 中「Calibrated chemical dataset」给出的 70 个化合物的原始浓度为基准，对 1.csv 的每一列分别拟合「文件 1 取值 ~log10(原始浓度)」与「文件 1 取值 ~ 原始浓度」。结果是 37 列严格满足前者（斜率 1.0000、相关系数 1.000000）；其余 33 列中 19 列严格满足后者（斜率 1.0000、相关系数 0.999998 以上）、10 列近似满足（斜率 1.0000 附近但相关系数仅 0.87–0.999）、4 列无法逐点复现，自然对数假设下的斜率恒为 2.302585，据此排除对数为自然对数的可能。**因此 1.csv 并非统一的 log10 标度，而是 log10 标度与原始浓度标度并存的混合标度**：例如双乙酰列存储的是原始浓度（中位 0.2847 mg/L），若不加区分地统一取 10 的幂，将得到量级完全失真的结果。据此，本文以统一的 log10(mg/L) 特征矩阵作为全部建模的输入，并在测试中对每一列的裁定结论做回归保护。

逐列裁定结果为：log10 标度 37 列、原始浓度标度 19 列、近似原始浓度 10 列、无法逐点复

现 4 列；与既有溯源表的变换声明一致率为 70/70。无法逐点复现的少数列源于参考表的标定值与文件 1 存储值之间存在系统性差异，本文按溯源表采信并在回归测试中留有记录。

3.2 相关系数类型的勘误

官方赛题文本称附件 2 的单元格为皮尔逊相关系数，而附件自带的数据说明称相关矩阵为斯皮尔曼系数，二者矛盾。本文以证据裁定：分别从 1.csv 与 4.csv 重新计算相关系数矩阵，与给定的 5.csv、6.csv 逐元素比对。斯皮尔曼口径下最大绝对偏差为 0、逐元素吻合比例为 1.0000；皮尔逊口径下中位绝对偏差约为 0.04。对 2.csv 同样以「文件 1 原始存储标度」重算斯皮尔曼系数，最大绝对偏差亦为 0。需要说明的是：斯皮尔曼系数对严格单调变换不变，因此上述证据只能裁定相关系数的**类型**（是斯皮尔曼而非皮尔逊），并不能反推附件是否做过单位统一；1.csv 的标度结构另由 3.1 节的逐列回归独立裁定，两条证据互不替代。**因此三张相关矩阵均为斯皮尔曼相关系数**，本文全部建模与作图均以此为准，并在论文中显式声明与官方文本的差异。

3.3 名称桥、缺失与检出限

2.csv 与 6.csv 使用原论文的化学命名，5.csv 与 6.csv 使用感官评述命名，与 1.csv、4.csv 的列名并不同源。本文以 8.xlsx 的阈值表与感官名称表为中介建立两张桥：化学桥把矩阵行名映射到 1.csv 的列名，感官桥把矩阵列名映射到 4.csv 的目标列名。两张桥均达到全解析。其中若干萜类化合物在参考表中以拉丁转写（如“(E)-beta-ionone”）出现，而在相关矩阵中以希腊字母出现（“E-β-ionone”），归一化时若直接剥离非字母数字会使二者塌缩为同一键从而静默错配，本文先音译希腊字母再归一化，并对歧义键一律丢弃。

关于缺失：1.csv 仅 9 个化合物列含缺失（合计 73 格，占 0.13%），而检出限以下的值以重复的地板值出现，属于左删失而非真缺失。本文对左删失单独建掩码并按「未检出」处理，不以 0 或均值冒充观测值；同时保留参考表给出的离群标记，用于剔除 Diacetyl、trans-2-nonenal 等列上的极端异常值，避免其污染问题三的边际分布估计。

3.4 感官维度与数据划分

3.xlsx 提供的感官品评卡定义了 Aroma 与 Flavour 两套属性及其 0–6 分制的语义锚点（0 分为「不存在」，6 分为「主导/强烈」），但经逐格核查，其 12 张评分卡内并无任何品评员打分的记录，汇总表的数值单元格指向空白评分卡的公式；即**附件中不存在原始 0–6 分数**。4.csv 的 50 个感官列是经按维度中心化与缩放的连续值（均值近零、标准差在 0.37 至 0.86 之间，并非标准分数），因此原始尺度无法反解。本文据此交付全部 50 个感官维度（Aroma 15 维、Flavour 15 维与 20 个通用维度，覆盖题面所称「约 40 个维度」），并在第五章明确说明所给 0–6 分制的构造方式。

数据划分沿用固定种子、按风格分层的留出方案：175 款用于训练与调参，75 款用于一次性评估，22 个风格在两侧均有分布。所有切点、参数与模型选择一律只在训练集内完成。

3.5 主要符号与含义

为便于后文对照，全文使用的主要符号统一列于下表。

符号	含义
z	标准化后的感官值（按维度中心化并缩放的连续量）
λ	风格条件边际向全局边际的收缩系数，本文取 λ = n/(n+10)
|ρ|	斯皮尔曼相关系数的绝对值，用于共表达图的边权与阈值
Q	模块度（modularity），衡量社区划分的内部连接强度
KS	柯尔莫哥洛夫—斯米尔诺夫距离，衡量生成谱与真实样本的边际差异
分位组内 ρ	按浓度分位分组后计算的组内斯皮尔曼相关，用于剂量—响应判定
GM	几何均价，多个零售来源价格的加权合成（以对数均值的指数还原）

表 1　全文主要符号与含义

3.6 与官方文本表述不一致的三处及其证据

下表集中列出本文裁定的三处与官方赛题文本表述不一致之处，并给出可复算的证据；全文其余建模口径均以此三处裁定为准。

不一致之处	官方文本表述	本文裁定	证据
① 相关矩阵的相关系数类型	赛题文本称附件 2 单元格为皮尔逊相关系数	实为斯皮尔曼相关系数	以 1.csv、4.csv 重算斯皮尔曼并与给定 5.csv、6.csv 逐元素比对：max|Δ|=0、逐元素吻合比例 1.0000；皮尔逊口径下中位绝对偏差约 0.04；附件《数据说明》对 2/5/6 均自述为 Sp…
② 3.xlsx 的实际内容	赛题文本称 3.xlsx 为「品评小组使用的品评表」	实为空白品评卡模板	逐格核查 12 张评分卡无任何品评员打分记录；summary 表 600 个数值单元格全为指向空白评分卡的公式（=beer_1!Q7 等），故附件不含原始 0–6 分数
③ 1.csv 的标度结构	赛题文本按统一对数标度使用化合物丰度	实为混合标度（log10 与原始浓度并存）	以 8.xlsx 标定值逐列回归：log10 列 37（斜率 1.0000、r=1.000000）、原始浓度列 19（斜率 1.0000、r≥0.999998）、近似原始浓度 10、无法逐点复现 4；自然对数假设斜率恒…

表 2　三处与官方文本表述不一致之处及其证据

这三处差异共同决定了本文的建模口径：相关类型决定网络与证据的计算方式，品评卡为空决定 0–6 分制必须显式构造并声明其近似性质，混合标度决定特征矩阵必须逐列裁定后统一；任何忽略其中之一的做法都会在量纲或口径层面产生系统性错误。

四、模型构建

4.1 问题一：预训练感官回归与分级

问题一以 1.csv 原始存储尺度的 231 个数值特征预测 4.csv 的 50 个感官维度，保留缺失值，不使用风格标识或消费者描述符作为输入。固定 seed=0，按风格分层划分 175 款训练酒和 75 款留出酒；恢复作者训练样本顺序后，在训练集内使用不打乱的五折选择参数。GBR、RF 分别穷举作者原始 648、2304 组参数，TabPFN 搜索 18 组，多任务神经网络搜索 48 组。评价沿用原论文的决定系数 R^2，逐维计算后取平均。

最终模型采用 TabPFN 3.5 本地预训练权重，n_estimators=4、softmax_temperature=1.0、average_before_softmax=True，不更新预训练权重。将每个训练样本按原顺序重复一次作为推断上下文：五折内 140 款训练酒对应 280 行，最终 175 款训练酒对应 350 行；验证与留出样本不重复。该方案不改变样本值，也不增加独立样本数。GBR/RF 的均值填补和缩放仅在训练折内拟合，多任务网络采用训练局部缩放及可学习缺失值替代参数。原有统一尺度 227 特征模型保留为对照。AI 辅助：Codex（GPT-6，OpenAI，2026-10-30）协助整理实验结果与正文，待团队人工复核。

预测首先在 4.csv 的处理后尺度上进行，再按题目要求输出 0–6 级。相对分级使用训练标签的六个七分位切点；具有明确化学载体的维度另给出阈值锚定分。锚定以化合物感知阈值和训练集高分位确定两个端点，通过正向相关、锚点位置、映射带宽与区间覆盖筛选适用维度。这两种映射用于表达预测强度，属于构造评分。

4.2 问题二：共表达图与四路证据融合

问题二先由 2.csv 构建化合物共表达图，边的权重取斯皮尔曼相关系数的绝对值，默认阈值 0.6，并同时报告 0.5、0.7、0.8 三档的敏感性；社区发现采用 Leiden 算法（模块度目标、5 次迭代）。节点属性标注其化学块归属、来源（麦芽、酒花、酵母、香料、野生菌群等）与是否为缺陷化合物，社区与来源的交叉表构成化学合理性论证的主证据。

关键化合物的识别采用四路证据：E1 为附件 6.csv 给出的化合物—感官交叉相关；E2 为本文基于 1.csv 与 4.csv 自算的全量斯皮尔曼相关（覆盖全部 231 个化合物，补足 E1 仅含 44 个化合物的缺口）；E3 为梯度提升回归结合 SHAP 的归因；E4 为附件给出的原论文模型重要性先验。融合排序以 E2 与 E3 的秩归一化等权求和为主，E1 用于交叉验证，E4 仅作外部印证的对照而不参

与主排序，以免以既有结论替代本文结论。

稳定性按题面给出的两种方式同时量化：一是对训练样本做 200 次有放回重采样，统计各化合物进入前三名的频率；二是计算 E1、E2、E3 三路前三名集合两两的 Jaccard 系数作为方法间一致性。入选频率不低于 0.6 且方法间 Jaccard 不低于 0.3 者判为稳健关键因素，否则标为需谨慎的候选。化学合理性论证涵盖化合物的来源归属、是否属于该感官维度的已知化学载体类别、与参考表给出的异味描述及缺陷阈值是否一致、以及与外部先验的方向是否一致；对于同时出现在特征侧与标签侧的量，本文明确表述为理化测量与感官评分的一致性，而非新发现的关联。

4.3 问题三：风格条件生成与跨风格迁移

问题三以风格为条件生成化合物谱。本文不采用条件生成对抗网络或变分自编码器：各风格样本量最小仅 3 例、多数不足 15 例，且本机无 GPU 加速，而全局高斯 Copula 结构结合风格条件边际的方案对小样本更稳健、边际可解释、约束可硬编码。

具体流程为：先在统一标度矩阵上拟合全局高斯 Copula 以保留化合物之间的相关结构；再为每个风格以该风格样本在各维度上的经验分布定义条件边际，并按 $\lambda = n/(n+10)$ 向全局边际收缩以缓解小样本估计方差；采样时先由 Copula 抽取相关结构向量，再以条件边际映回，生成化合物谱；随后对二甲基硫醚、双乙酰、4-乙烯基愈创木酚与 trans-2-壬烯醛四项按各自阈值（统一矩阵口径）执行拒绝重抽与单调压缩修复；最后把生成谱送入问题一的模型得到风格感官画像。跨风格迁移以秩—分位映射实现：保持原样本的相关结构不变，仅把边际替换为目标风格的条件边际，再施加同一套缺陷约束，从而保证迁移后缺陷化合物不恶化。

4.4 消费者层建模

消费者层采用 7.csv 中有效的 183 维描述符，与 50 维品评组感官并行建模。通过语义配对比较观测值和预测值的相关性，分析化学模型在两类感知描述中的共同信息。

价格分析使用至少两家零售商有记录的 189 款酒，以零售价格为市场层面的观察量，回归中控制酒精含量与风格。价格与消费者描述符分别补充市场和感知两个维度，形成对化学—感官映射的应用分析。

五、实验结果

5.1 问题一：感官评分预测与 0–6 分制

模型	平均 R^2
逐维 GBR	0.2133
分组 ET	0.2170
全局 ET	0.2209
PLS	0.2022
多任务弹性网	0.2052
岭回归	0.1892
均值基线	-0.0131
复现 GBR	0.2157
复现 RF	0.2175
TabPFN	0.2363
多任务网络	0.1699
TabPFN 重复	0.2407

表 3　同一 75 款留出酒上的平均 R^2（越大越好）

在相同 75 款留出酒上，均匀重复上下文的 TabPFN 取得最高平均 R^2（0.240729），相对逐维 GBR 的 0.213319 提高 0.027411。这说明在当前小样本、多特征条件下，预训练先验为感官预测提供了有效补充。

模型选择分两步进行：先在 175 款训练酒内部通过五折选择参数，再以 75 款留出酒比较最终预测。原版 TabPFN 的五折/留出 R^2为 0.205458/0.236307，均匀重复上下文后为 0.207560/0.240729；增加提前中位数填补后为 0.208438/0.240179。因此最终采用保留缺失值、均匀重复上下文的 TabPFN。

最终评分表覆盖 250 款酒的 50 个感官维度。175 款训练酒使用五折折外预测，75 款留出酒使用最终模型预测，再统一映射至 0–6 级；苦味、酒精感和碳酸感另提供阈值锚定分。逐维 R^2用于观察不同感官维度的可预测性，作为后续关键成分解释的参照。

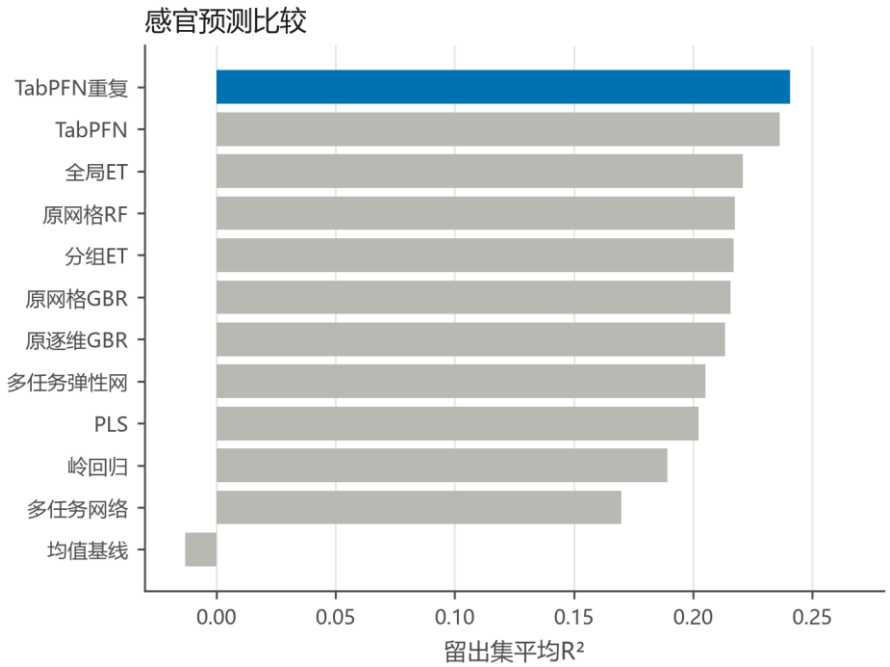


图 1　感官预测比较。同一 75 款留出酒的 50 维平均 R²；AI 辅助：Codex，GPT-6，OpenAI，2026-10-30。

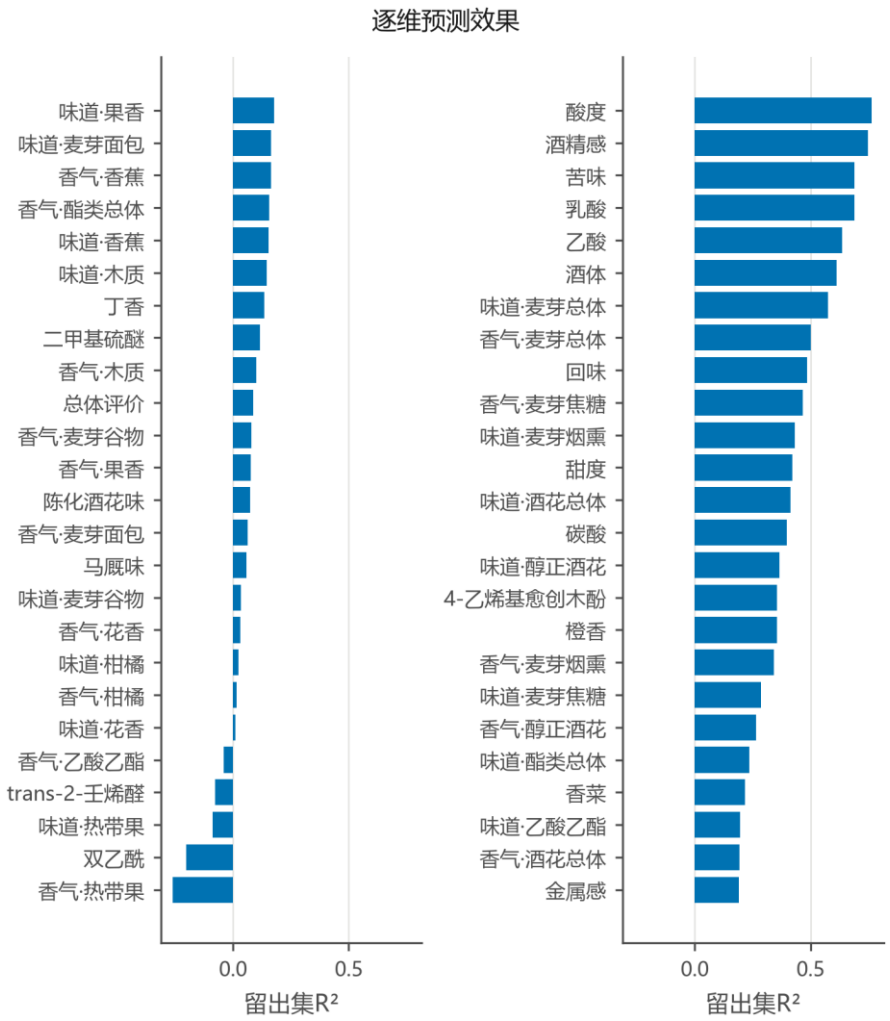


图 2　逐维预测效果。最终 TabPFN 在 75 款留出酒上的逐维 R²；AI 辅助：Codex，GPT-6，OpenAI，2026-10-30。

5.2 消费者感知路径与市场价值

模型	宏平均 RMSE	宏平均 MAE	逐维 R^2 中位数	ρ 中位数
global_mean	0.8904	0.5416	-0.0087	—
ridge	0.8171	0.4811	0.0856	0.3095
pls2	0.8245	0.4953	0.0789	0.3400
global_extra_trees	0.7737	0.4341	0.1742	0.3891
independent_gbr	0.8027	0.4614	0.0953	0.3121

表 4　化学→183 维消费者描述符的建模结果（留出集宏平均指标）

以全局均值为基线（宏平均 RMSE＝0.8904），最优模型为 global_extra_trees（宏平均 RMSE＝0.7737，宏平均 MAE＝0.4341，逐维 R^2 中位数 ＝0.1742，斯皮尔曼中位数 ＝0.3891），相对基线改善约 13.1%。该结果说明化学谱对消费者描述符具有可测量的解释力，但解释力有限：它远不足以支持把多维描述符压缩为一个「喜爱度」总分。

panel_dim	consumer_desc	rho_truth	rho_pred	delta
A_hops_citrus	aroma_citrus	0.395	0.708	0.313
A_hops_tropical	aroma_tropical	0.263	0.740	0.476
A_hops_woody	aroma_woody	-0.001	0.198	0.199
A_esters_fruity	aroma_fruity	-0.034	-0.165	-0.131
A_esters_ethac	aroma_acetate	0.006	-0.104	-0.109
A_esters_isoaa	aroma_banana	0.196	0.307	0.111
A_esters_flower	aroma_flower	0.108	-0.146	-0.255
A_esters_all	aroma_estery	0.121	0.093	-0.028
A_malt_bread	aroma_bread	0.140	0.230	0.090
A_malt_cara	aroma_caramel	0.599	0.879	0.279
F_hops_citrus	taste_citrus	0.366	0.813	0.448
F_esters_fruity	taste_fruity	-0.027	-0.356	-0.329
F_esters_ethac	taste_acetate	0.081	0.126	0.045
F_esters_all	taste_estery	0.062	-0.208	-0.270
bitternes	taste_bitter	0.645	0.679	0.034

表 5　品评组感官与消费者描述符的交叉一致性检验（共 33 组配对，此处列出前 15 组，完整表见支撑材料）

交叉一致性检验在 33 组语义配对上比较「同一化学量在品评组感官与消费者描述符两侧的实测相关」与「由模型预测得到的相关」，偏差 $|\Delta|$ 的中位数为 0.166、最大值为 0.478，其中 18 组（54.5%）的 $|\Delta|$ 不超过 0.2。该结果说明两条测量通道的一致性是**有限的**：只有约一半的语义配对能被「化学→感官」模型较好地迁移到消费者描述符一侧，因此本文把交叉一致性检验作为诊断而非验证，消费者描述符不可替代品评组评分。

项	ols	ols_with_abv	fixed_effects
aroma_citrus	-0.119	-0.077	-0.015
aroma_fruity	-0.234	-0.418	-0.106
aroma_hoppy	-0.631	-0.528	-0.776

项	ols	ols_with_abv	fixed_effects
palate_carbonation	0.239	0.057	0.084
taste_bitter	0.323	0.173	0.619
taste_fruity	0.452	0.586	0.184
taste_stale	-0.240	-0.143	-0.204
taste_sweet	-0.608	-0.577	-0.589

表 6　以价格为外部价值信号的回归系数（三个模型并列，n = 189）

价格回归以可算几何均价的 189 款样品为样本，并列给出 3 组模型：ols；ols_with_abv；fixed_effects（依次为不控变量、控制酒精度、控制酒精度并加入风格固定效应）。ols 的 $R^2 = 0.340$、ols_with_abv 的 $R^2 = 0.366$、fixed_effects 的 $R^2 = 0.472$，在 8 个可跨模型比较的描述符项中，有 8 项的系数符号在三个模型间保持一致，说明化学—感知组合携带的信息不完全由酒精度与风格标签解释。需要强调其边界：价格来自单一零售体系，是市场价值的代理，**不是消费者效用的直接测量**，因此本文不据此推断任何「提升消费者喜爱度」的因果结论。回归的自变量是**化学模型给出的消费者描述符折外（5 折 OOF）预测值**，而非实测感官评分——这样可避免用同一批样本既训练又评价，但也意味着系数解释的是「化学谱所预测的感知」与价格的关系。在 fixed_effects 规格下 8 个实质项中只有 3 项满足 $|t| > 2$，即多数系数在常规显著性水平上与零无法区分，故本文只把价格回归当作**方向性**证据，而非精确的弹性估计。

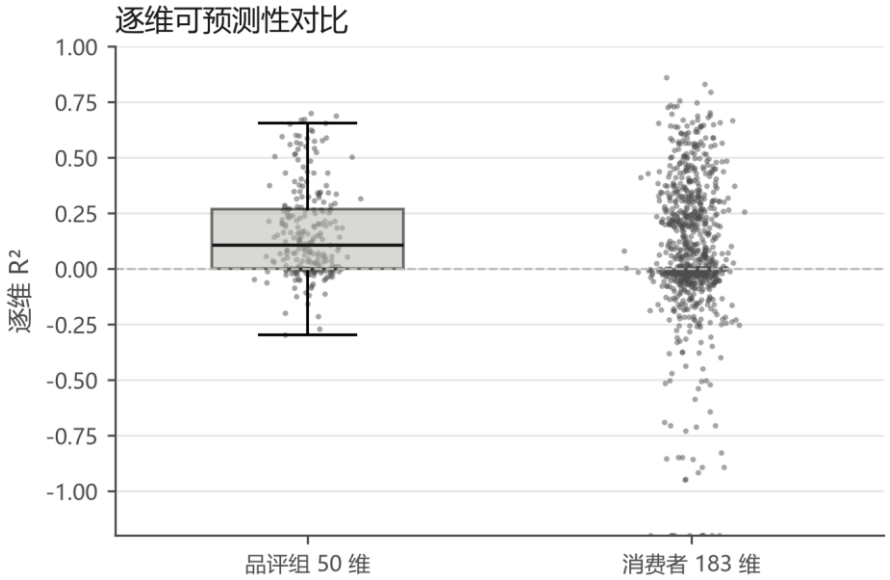


图 3　逐维可预测性对比。左侧为品评组 50 个感官维度的袋外决定系数分布（箱线图），右侧为消费者 183 个描述符的袋外决定系数分布（散点），两者均以同一化学特征矩阵与同一 5 折分层划分评估。消费者路径最优模型 global_extra_trees 的宏平均 RMSE 为 0.7737，优于全局均值基线 0.8904（改善 13.1%）；其逐维 R^2 中位数 0.174、斯皮尔曼中位数 0.389。图中虚线为 $R^2=0$ 参考线。

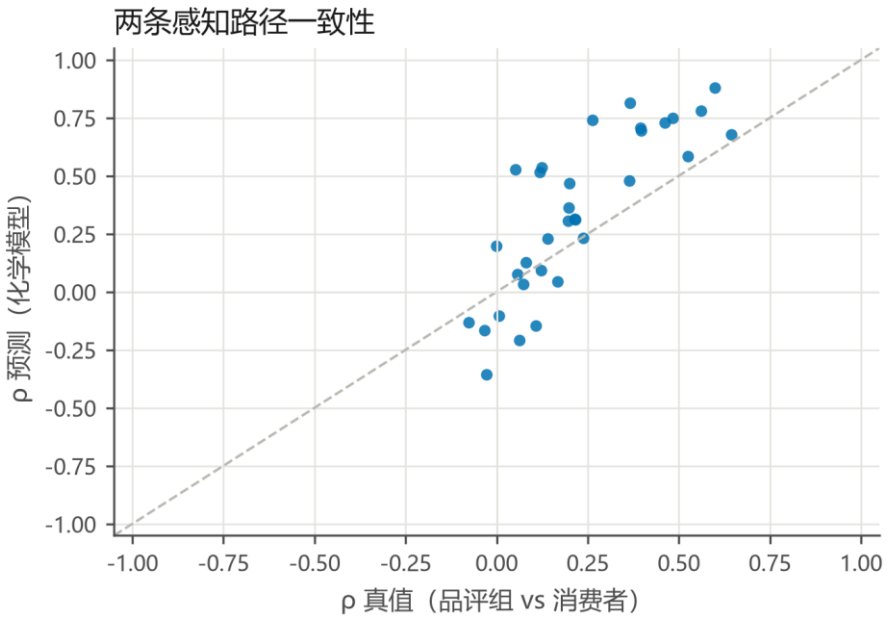


图 4　两条感知路径一致性。横轴为品评组路径与消费者路径在同一感官维度上的实测相关（ρ 真值），纵轴为化学模型预测的相关（ρ 预测），共 33 组配对；虚线为 ρ 预测 = ρ 真值的一致线。两组相关的绝对偏差中位数为 0.166，其中 54.5% 不超过 0.2。需注意品评组维度与消费者描述符来自不同词汇表，二者映射存在循环性风险，故本图只用于方向性对照，不作为因果证据。

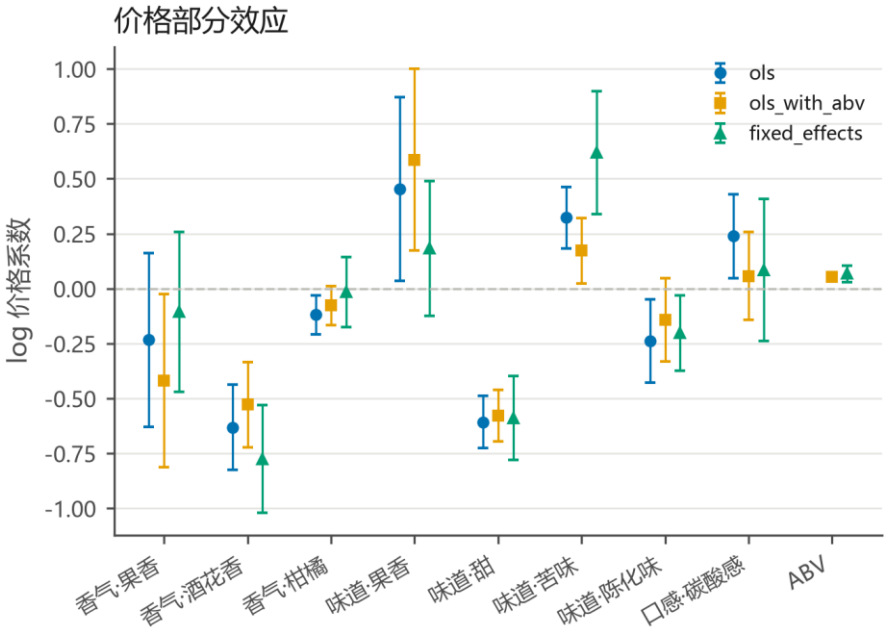


图 5　价格部分效应。三个设定下 log 价格对各感官维度的偏回归系数及 95% 置信区间：ols（R^2=0.340）、ols_with_abv（加入 ABV，R^2=0.366）、fixed_effects（再加入风格固定效应、按风格聚类稳健标准误，R^2=0.472），样本量 n=189（仅含 ≥2 家零售报价的啤酒）。价格来自单一零售源附件，此处仅作为外部价值信号，不作市场因果解释。

5.3 问题二：共表达图与关键化合物

在 $|\rho| \geq 0.6$ 下，共表达图含 231 个节点、266 条边、114 个连通分量，Leiden 算法得到 120 个社区（非平凡社区 19 个，最大社区 21 个节点）；模块度 $Q = 0.7455$，其中 101 个节点在该阈值下孤立（占 43.7%），说明 0.6 是偏严的阈值。据此本文以规则而非偏好确定阈值：在孤立节点占

比不超过 50% 且非平凡社区不少于 15 个的档位中取模块度最高者，故以 0.6 为默认档（社区化学论证基于此档），同时并列报告孤立占比最低的 0.5 连通档；两档社区划分的调整兰德指数为 0.4381，差异明显，故不宜混用。

|ρ| 阈值	边数	连通分量	社区数	最大社区	孤立节点	模块度 Q	化学纯度	边密度
0.500	645	52	59	33	48	0.651	0.563	0.024
0.600	266	114	120	21	101	0.746	0.661	0.010
0.700	109	169	171	11	150	0.751	0.778	0.004
0.800	39	207	208	7	194	0.682	0.811	0.001

表 7　共表达图的阈值敏感性（模块度、化学纯度与连通性）

community	n_nodes	top_origin_paper	top_origin_share	mean_degree	n_defect_nodes
28	21	Yeast	0.5714	2.619	0
39	17	Hops	0.8824	6.706	0
5	16	Yeast	0.75	10.69	0
0	15	Yeast	0.8667	4.533	0
4	15	Yeast	0.3333	2.667	0
47	12	Hops	0.5833	2.583	0

表 8　主要共表达社区的化学来源构成（完整社区表见支撑材料）

感官维度	排名	化合物	方向	E2 |ρ|	E1 秩	E3 归因	重采样频率	Jaccard	判定	化学合理
A_malt_all	1	color.EBC.	正	0.541	1.000	0.172	1.000	0.667	稳健关键因素	False
A_malt_all	2	protein.g.L.	正	0.431	2.000	0.053	0.445	0.667	候选（需谨慎）	False
A_malt_all	3	acetaldehyde	正	0.361	5.000	0.027	0.200	0.667	候选（需谨慎）	False
A_malt_grain	1	terpinen.4.ol	负	0.265	—	0.015	0.130	0.000	候选（需谨慎）	False
A_malt_grain	2	nerol.oxide	负	0.152	—	0.025	0.040	0.000	候选（需谨慎）	False
A_malt_grain	3	octyl_acetate	正	0.184	3.000	0.012	0.080	0.000	候选（需谨慎）	False
A_malt_bread	1	color.EBC.	正	0.329	1.000	0.034	0.525	0.333	候选（需谨慎）	False
A_malt_bread	2	acetaldehyde	正	0.232	6.000	0.046	0.255	0.333	候选	False

感官维度	排名	化合物	方向	E2 |ρ|	E1 秩	E3 归因	重采样频率	Jaccard	判定	化学合理
									（需谨慎）	
A_malt_bread	3	ethyl.tiglate	正	0.238	—	0.038	0.250	0.333	候选（需谨慎）	False
A_malt_cara	1	color.EBC.	正	0.564	1.000	0.151	0.985	0.467	稳健关键因素	False

表 9　各感官维度的 Top-3 关键化合物及其稳定性判定（前 10 行，完整表见支撑材料）

按「重采样入选频率不低于 0.6 且跨方法 Jaccard 不低于 0.3」的双重判据，50 个感官维度中有 22 个维度至少有一项关键化合物被判为稳健。需要指出，三路证据之间的一致性并不均衡：附件交叉相关与本文自算全量相关的一致性最高，而 SHAP 归因与二者的 Jaccard 明显偏低，说明特征重要性与线性秩相关的视角差异较大；本文因此把归因路与相关路并列呈现，而不宣称其中某一路线更接近真值。须并列说明的是，「稳健」与「化学合理性」是**两道独立判据**：全表 150 行中仅 36 行通过化学合理性检验，被判为稳健关键因素的 32 行中只有 9 行同时通过（稳健且化学合理），其余 23 行虽在统计判据上稳健，但其化学来源归属或载体类别论证不成立，本文在表中保留这些行以示区分，不把它们作为可采纳的造谱依据。若只看每个感官维度排名第 1 的化合物，同时满足「稳健」与「化学合理」的仅 6 条，这正是本文把 Top-3 定位为「候选与稳健的参考集」而非可直接使用的造谱配方的原因。此外须报告一项负结果：50 个感官维度中有 **28 个没有任何稳健关键化合物**，本文不对这些维度给出 Top-3 结论，以免把「排序靠前」误读为「可采纳」。

共表达网络（按来源）

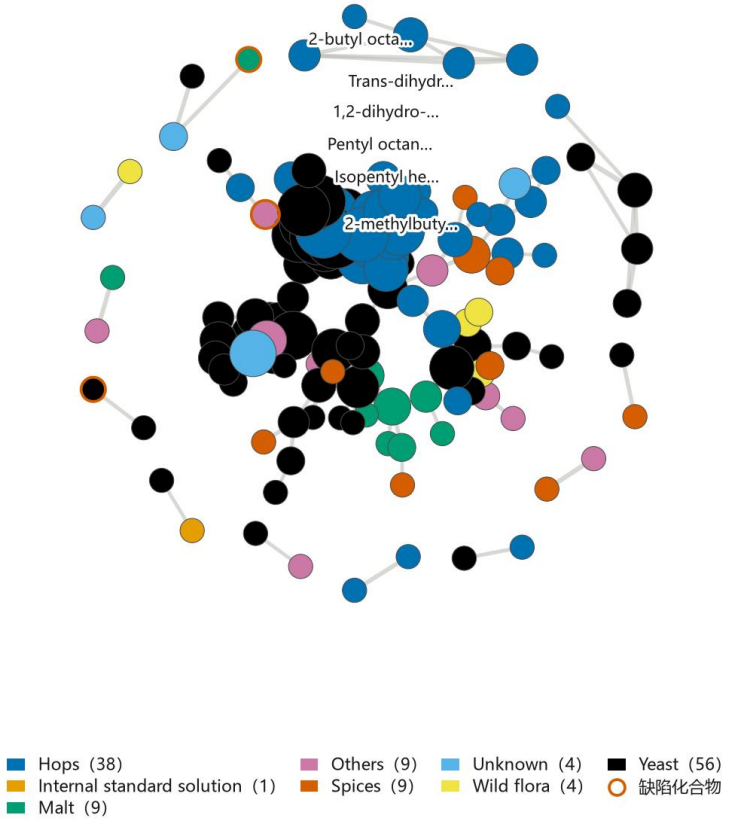


图 6　共表达网络（按来源）。基于 2.csv 的斯皮尔曼相关，取 $|\rho| \geq 0.6$ 的边构成网络：全图 231 节点 / 266 边、114 个连通分量，其中 101 个节点在该阈值下不含任何关联边（孤立节点）而未绘出，其来源构成见后文的「社区化学成分」图；本图绘出 130 个有边节点。节点大小 = 度数，边粗细 = $|\rho|$，橙红描边为缺陷化合物；节点按化学来源着色；仅标注度数最高的 6 个节点，完整节点清单见支撑材料表。

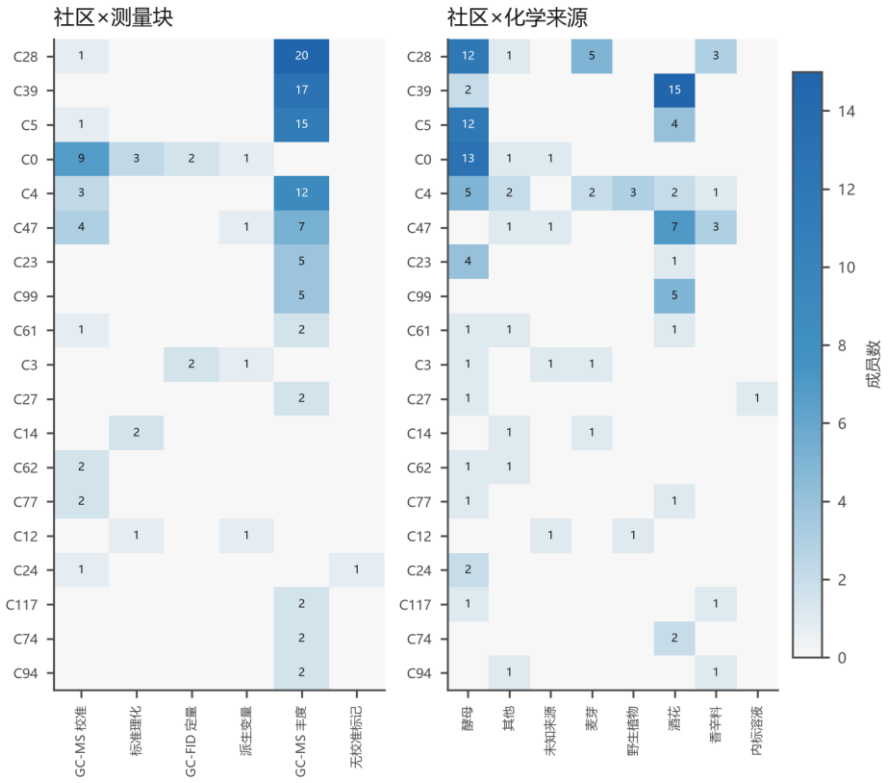


图 7　社区化学成分。非平凡社区（n ≥ 2）前 19 个，左为测量块（block）构成、右为化学来源（origin_paper）构成，单元格为该社区在该类别下的成员数（透视表缺失记 0）；完整社区成员清单见支撑材料表。

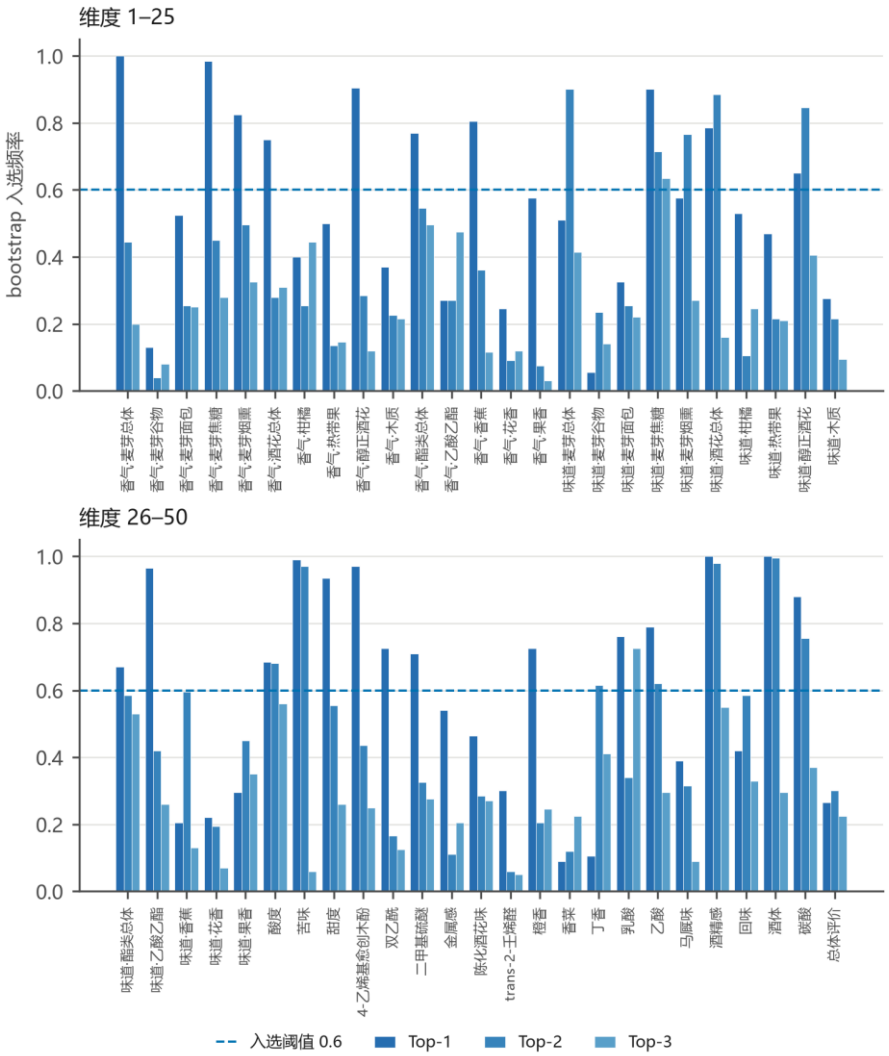


图 8　Top-3 入选频率。各感官维度 Top-1/2/3 关键化合物的 bootstrap（B=200）入选频率，横轴为 50 个感官维度（分上下两栏），蓝色虚线为入选阈值 0.60。

5.4 与原文的对照及缺陷化合物剂量再检验

对照项	本文实测	与原文的关系与口径差异
样本与特征规模	250 款啤酒；最终模型保留 231 特征，原对照模型使用 227 特征	与原文同源附件；全部数值由本文重新读取与复算，未沿用原文中间结果
相关矩阵类型	斯皮尔曼（逐元素复算 max|Δ|=0）	官方赛题文本称皮尔逊；原文与附件《数据说明》均为斯皮尔曼，本文以复算裁定（见 3.2、3.6）
风格数	22 个细分风格（175/75 分层切分）	与原文同源于附件的分类列；本文按该列分层，保证风格构成不泄漏
品评规模	12 张空白品评卡、50 维品评组感官、0 条品评记录	原文的品评记录未随附件提供，故本文的 0–6 分制为构造值（见 3.4、4.1）
最优模型族	TabPFN（留出平均 R^2=0.240729）	GBR/RF 按作者网格复现；同一留出集新增 TabPFN 比较；E4 仍不参与问题二主排序
关键化合物	22 个感官维度至少含一项稳健关键化合	本文排序由自算全量相关与 SHAP 归因

对照项	本文实测	与原文的关系与口径差异
	物	给出；原文结论以先验形式参与四路证据之一

表 10　本文与原文（Nature Communications, 2024）的可量化对照

上表只列可逐项核对的对照点：凡本文未能独立复核的原文数值一律不写入表格，而是注明其在本附件中不可得。可以看到，本文与原文共享同一份数据，但在**标度、相关类型与品评可得性**三个口径上做了明确的重新裁定，这三处裁定也正是本文全部结论成立的前提。

化合物	配对感官维度	全体 ρ	分位组内 ρ 模式	风格稳健比例
乙酸乙酯	酯类香气	0.321	non_monotonic	0.750
乙酸乙酯	酯类味	0.380	non_monotonic	0.875
芳樟醇	柑橘香气	0.327	monotonic_positive	0.167
二甲基硫醚	硫醚感知	0.088	non_monotonic	1.000
双乙酰	双乙酰感知	-0.093	non_monotonic	1.000
trans-2-壬烯醛	氧化感知	-0.151	monotonic_negative	0.000

表 11　缺陷化合物—感官维度的剂量—响应判定（六行配对）

判定口径为：把样品按该化合物的浓度分为四分位组，在每个分位组内计算化合物与感官维度的斯皮尔曼相关；四个分位组的组内相关符号一致且感官中位数随之单调时判为 monotonic_positive，符号一致为负判为 monotonic_negative，符号不一致判为 non_monotonic，四组相关均接近零判为 none。

按此口径，6 行配对的判定结果为：严格单调正向 1 行（芳樟醇→柑橘香气（全体 ρ＝+0.327，正向、存在可测相关；组内判定为单调正向））；严格单调反向 1 行（trans-2-壬烯醛→氧化感知（全体 ρ＝-0.151，反向、存在可测相关；组内判定为单调反向））；方向不一致而判为非单调 4 行（乙酸乙酯→酯类香气（全体 ρ＝+0.321，正向、存在可测相关；组内判定为非单调）；乙酸乙酯→酯类味（全体 ρ＝+0.380，正向、存在可测相关；组内判定为非单调）；二甲基硫醚→硫醚感知（全体 ρ＝+0.088，正向、近乎不相关；组内判定为非单调）；双乙酰→双乙酰感知（全体 ρ＝-0.093，反向、近乎不相关；组内判定为非单调））。其中全体 |ρ| 小于 0.1、可视为近乎不相关的配对为 二甲基硫醚→硫醚感知、双乙酰→双乙酰感知。这说明「浓度越高、该感官维度越强」这一朴素剂量—响应在本附件上并不普遍成立：相关在全体样品上为正，并不意味着它在浓度分位内部稳定成立。

就三类缺陷化合物而言，二甲基硫醚→硫醚感知（全体 ρ＝+0.088，正向、近乎不相关；组内判定为非单调）；双乙酰→双乙酰感知（全体 ρ＝-0.093，反向、近乎不相关；组内判定为非单调）；trans-2-壬烯醛→氧化感知（全体 ρ = -0.151，反向、存在可测相关；组内判定为单调反向）。其中二甲基硫醚的相关方向为正、双乙酰的相关方向为负、trans-2-壬烯醛的相关方向为负。其中呈负向的化合物与「浓度升高即更难闻」的朴素预期相反，这一方向与问题三中「压低缺陷化合物浓度反而使该维度的预测评分略有升高」的观察一致。本文在此只陈述二者方向一致这一事实，不据此推断共同的发酵机制——本附件不含任何发酵过程记录，「共同成因」与「直接致因」两种解释在现有数据下

同样成立。

风格分层稳健性检验在样本量不低于 8 的风格上（共 16 个风格）重算了上述关系。各配对内部与全体相关同号的风格比例分别为 乙酸乙酯→酯类香气 0.62（16 个风格）、乙酸乙酯→酯类味 0.62（16 个风格）、芳樟醇→柑橘香气 0.88（16 个风格）、二甲基硫醚→硫醚感知 0.56（16 个风格）、双乙酰→双乙酰感知 0.62（16 个风格）、trans-2-壬烯醛→氧化感知 0.56（16 个风格），中位数 0.625；按「模式是否与全体一致」计的风格稳健比例在 0.000 至 1.000 之间，其分母是**四分位可判**的风格数（6–8 个），比上文的 16 个风格少，因为部分风格样本量不足以在四个浓度四分位内同时判定模式；逐配对为 乙酸乙酯→酯类香气 6/8、乙酸乙酯→酯类味 7/8、芳樟醇→柑橘香气 1/6、二甲基硫醚→硫醚感知 8/8、双乙酰→双乙酰感知 8/8、trans-2-壬烯醛→氧化感知 0/7，其中 trans-2-壬烯醛为 0/7，即无任何可判风格支持该方向，说明其反向关系在多数风格中并不复现。因此本文把上述剂量—响应结论作为方向性证据而非精确斜率，并在讨论中说明风格构成混杂的风险。

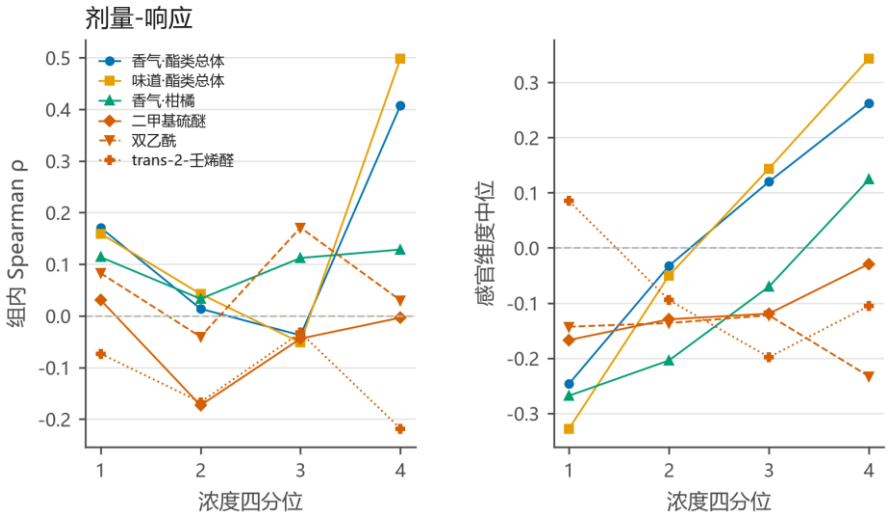


图 9　剂量-响应。左面板为化合物浓度四分位内组内的斯皮尔曼相关 ρ，右面板为对应感官维度的中位强度，两者刻画「浓度升高—感知变化」的方向与幅度。共 6 组化合物—感官维度配对，每组按浓度四分位（Q1→Q4）统计；虚线为 ρ=0 参考线。橙红强调色配以不同点型/线型者为目标缺陷化合物配对。风格分层稳健性（n≥8 的风格内重算）显示部分配对在任一风格内都不成立，稳健比例中位数为 0.812，逐组结论见正文表。

5.5 问题三：风格条件生成与跨风格迁移

风格	真实样本数	生成样本数	λ	KS（受约束）	KS（无约束参照）	KS（同分布随机期望）	KS（经验匹配地板）	落入真实区间比例	缺陷超阈值总数	无约束超阈值总数	相关结构平均绝对偏差
Tripel	28	250	0.7368	0.1494	0.0700	0.1590	0.0439	0.9840	0	220	0.1860
Kriek	10	250	0.5000	0.1800	0.1760	0.2573	0.0390	0.8920	0	202	0.3143
Lambic	11	250	0.5238	0.1800	0.1640	0.2458	0.0394	0.8760	0	212	0.2922
Blond	31	250	0.7561	0.1524	0.0652	0.1519	0.0441	0.9920	0	239	0.1860
Strong	18	250	0.6429	0.1440	0.0969	0.1947	0.0422	0.9440	0	210	0.2280

风格	真实样本数	生成样本数	λ	KS（受约束）	KS（无约束参照）	KS（同分布随机期望）	KS（经验匹配地板）	落入真实区间比例	缺陷超阈值总数	无约束超阈值总数	相关结构平均绝对偏差
ale											
Hoppy	17	250	0.6296	0.1831	0.1014	0.2000	0.0427	0.9400	0	235	0.2455
Dubbel	10	250	0.5000	0.1760	0.1400	0.2573	0.0396	0.8800	0	209	0.3036
Saison	10	250	0.5000	0.2120	0.1680	0.2573	0.0400	0.8720	0	221	0.3131

表 12　各风格条件生成结果与可行性核验（含无约束参照生成）

全部风格生成样本中有阈值的缺陷化合物超阈值数量合计 0，即硬约束合规。该零违规结果不衡量无约束生成的真实性；受约束后的边际可能因拒绝重抽和单调压缩而发生分布压缩。生成覆盖附件中真实样本数不少于 10 款的 8 个风格（22 个细分风格中样本量更小的风格未纳入，故本文的生成结论只对这 8 个风格成立）；边际分布的可行性以生成值与真实样本的柯尔莫哥洛夫—斯米尔诺夫距离度量。为把「生成器本身的还原度」与「缺陷约束对边际的压平作用」区分开，本文同时给出不作约束的参照生成，并同时给出**两个**参照量：受约束谱的 KS 中位数为 0.1780，无约束参照谱为 0.1207；其一是「同分布的两个随机样本之间」的期望值 0.2229，其二是「完美复现该风格经验边际」时的经验匹配地板 0.0411（由真实样本自助重采样得到）。在当前参照下，无约束参照谱距离小于同分布随机重抽的期望距离；但与经验匹配地板相比仍高出一个量级，说明**生成谱并未接近完美复现真实边际**——因此本文只主张其在当前参照下具有结构性可用性，不把该差异解释为生成真实性或因果证据。受约束谱之所以偏离，是拒绝重抽把分布条件化到缺陷项低尾的结果——当某风格的真实样本本身大量超过阈值时，这一条件化尤为强烈。生成值落在真实风格取值区间内的比例中位数为 0.916。因此本文的两套生成谱分别对应「合规画像」与「风格代表性画像」两种用途，不可混用。

跨风格迁移以 Pils/Lager 的真实样本为源、以 Tripel 的条件边际为目标，采用秩—分位映射保持原样本的相关结构，再施加与生成阶段相同的缺陷约束。共核验 44 项缺陷样本—化合物组合，其中迁移后出现恶化（浓度升高）的有 0 项，迁移后仍超过阈值的有 0 项；相关结构保持度以迁移前后斯皮尔曼相关系数的平均绝对偏差衡量，为 0.0221（阈值 0.05），单对化合物的最大偏差为 0.6306；约束共触及 34 个「样品×缺陷化合物」组合，涉及 4 个化合物列，其中二甲基硫醚与双乙酰的改善最明显。

beer	defect_key	compound	value_before_log10_mgL	value_after_log10_mgL	delta_after_minus_before	worsened	exceeds_threshold_after
124	dms	DMS	-1.845	-1.845	0	False	False
81	dms	DMS	-2.053	-2.053	0	False	False
218	dms	DMS	-1.574	-1.783	-0.2093	False	False

beer	defect_key	compound	value_before_log10_mgL	value_after_log10_mgL	delta_after_minus_before	worsened	exceeds_threshold_after
96	dms	DMS	-1.808	-1.808	0	False	False
230	dms	DMS	-1.821	-1.821	0	False	False
185	dms	DMS	-2.176	-2.176	0	False	False
139	dms	DMS	-1.696	-1.783	-0.08769	False	False
209	dms	DMS	-1.852	-1.852	0	False	False
119	dms	DMS	-1.778	-1.783	-0.004925	False	False
90	dms	DMS	-2.101	-2.101	0	False	False
28	dms	DMS	-1.563	-1.783	-0.2203	False	False
124	diacetyl	X2.3.butanedione	-1.287	-1.287	0	False	False
81	diacetyl	X2.3.butanedione	-0.5454	-0.5454	0	False	False
218	diacetyl	X2.3.butanedione	-1.244	-1.244	0	False	False
96	diacetyl	X2.3.butanedione	-0.2808	-0.544	-0.2632	False	False
230	diacetyl	X2.3.butanedione	-1.379	-1.379	0	False	False

表 13　跨风格迁移的缺陷化合物前后对照（44 项核验的前 16 行）

风格感官画像沿用原 227 特征 GBR 模型及其统一标度输入，以保持本节生成实验口径：生成化合谱经统一标度后输入感官预测模型，得到 50 维标准化预测，再按训练集七分位切点离散化为 0–6 级；本文对 8 个风格分别给出了有约束谱与无约束谱的感官画像。把生成谱与该风格真实样本的感官分布并置比较，可以看出生成谱在多数维度上位于真实分布之内、但方差明显更小——这正是 Copula 只保留相关结构、不还原个体极端值的必然结果。

缺陷约束对感官画像的影响可以逐维度量化，但它的方向并不一致、作用范围也不限于缺陷维度。在缺陷相关维度上，有约束谱相对无约束谱的 0–6 平均分级偏移中位数为 0.238 级，其中 15 个维度表现为分级降低、17 个维度表现为分级升高；而在非缺陷维度上，该偏移的中位数为 0.278 级。这说明拒绝重抽不仅压低了缺陷化合物本身，还通过化合物间的相关结构改变了整条生成向量，从而把影响扩散到了非缺陷维度；就方向而言，约束压低的是化合物浓度，而该化合物浓度与感官评分的真实关联在训练数据中有正有负——对二甲基硫醚与 4-乙烯基愈创木酚，浓度与感官正相关，压低浓度即拉低评分；而对双乙酰与 trans-2-壬烯醛，浓度与感官在训练数据中呈弱负相关，压低浓度反而使预测评分略有升高。因此约束的净效应必须按维度逐一判读，不能笼统称为「使画像偏低」。

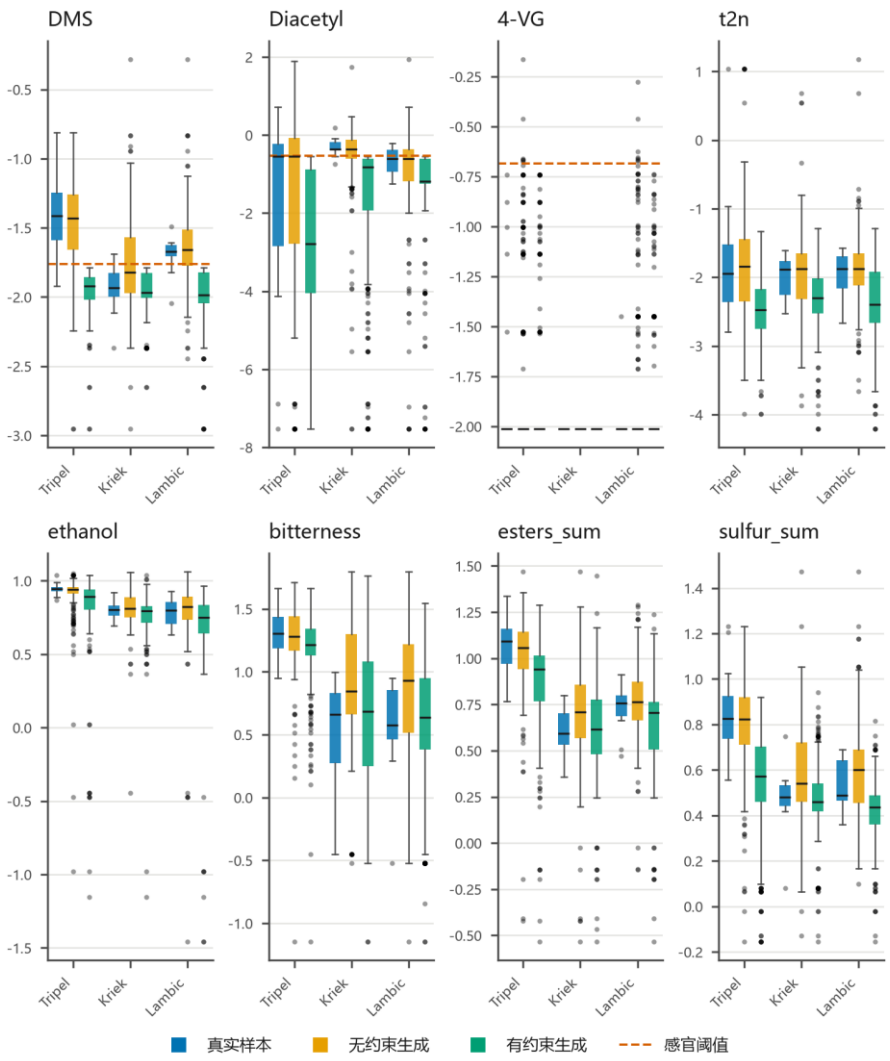


图 10　边际分布对比。三种风格（Tripel / Kriek / Lambic）× 三种来源（真实样本 / 无约束生成 / 有约束生成）的逐化合物 log10(mg/L) 分布箱线图；红色虚线为感官阈值（仅缺陷化合物有阈值，t2n 无阈值）。

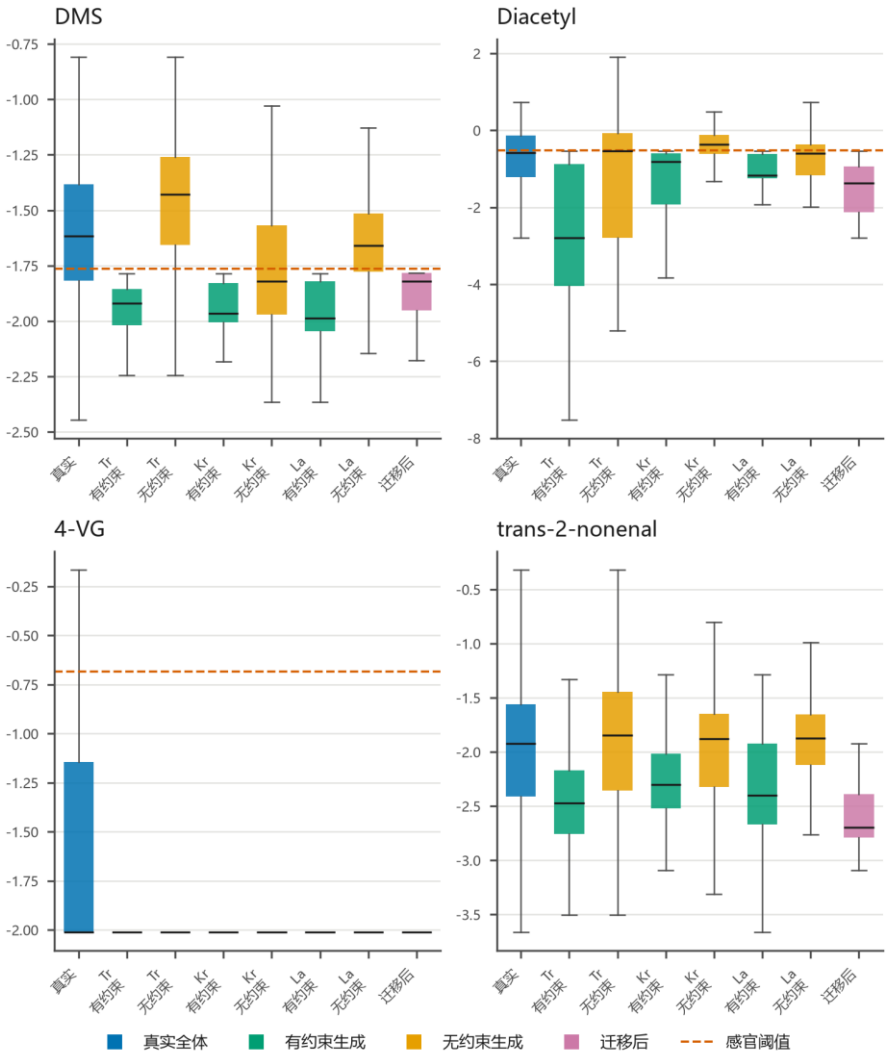


图 11　缺陷化合物分布。DMS、Diacetyl、4-VG、trans-2-nonenal 在真实全体、三种风格的有约束/无约束生成以及迁移后（Pils→Tripel）的 log10(mg/L) 分布；红色虚线为感官阈值（t2n 无阈值）。

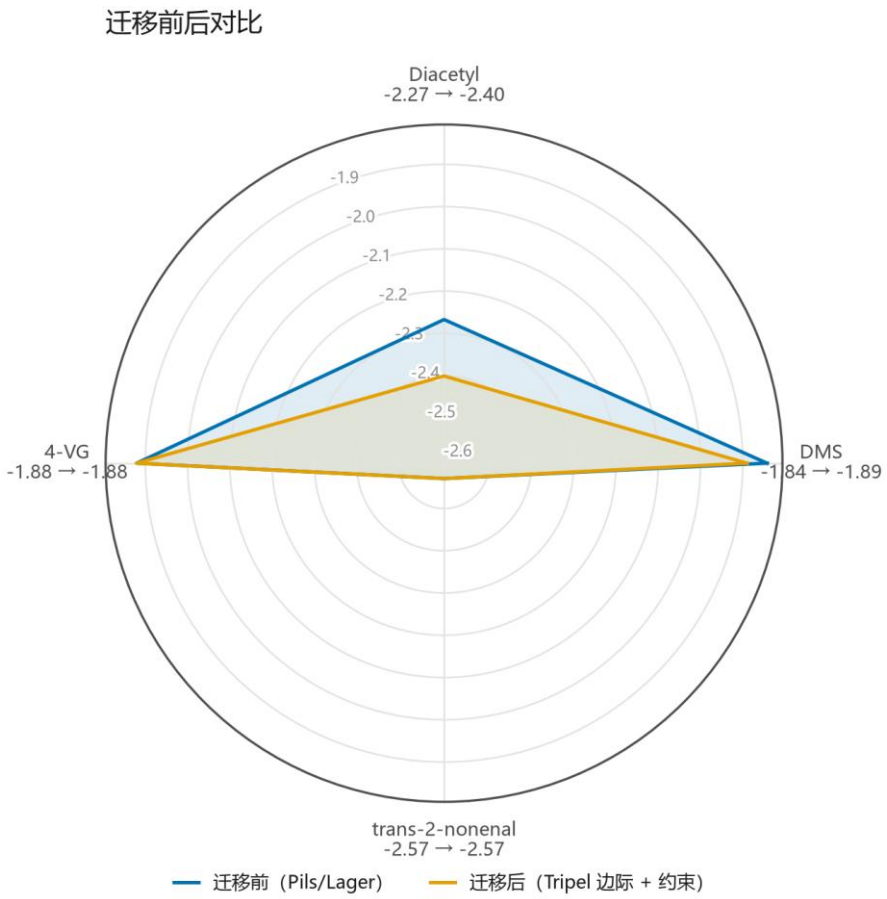


图 12　迁移前后对比。Pils/Lager → Tripel 迁移前后四项缺陷化合物的均值 log10(mg/L) 雷达图（半径为 log10 值，越靠内越低），各轴标签给出「迁移前 → 迁移后」的具体数值。

六、方法分析与应用

6.1 预测与解释的衔接

问题一通过同一留出集比较选定 TabPFN 作为感官评分的最终输出模型。问题二使用树模型归因、相关网络与重采样结果解释关键成分，分别提供预测能力、化学关联和排序稳定性三方面的信息。问题三沿用统一标度的 GBR 感官映射评价生成化合谱，衔接风格条件边际与缺陷浓度约束。三部分分别承担预测、解释与设计的任务。

新增实验表明，保留缺失值的 TabPFN 能够直接处理现有数据；均匀重复训练上下文带来进一步改善，提前中位数填补则未提高该方案的留出 R^2。由此形成从原始数据到最终方案的选择过程。0–6 评分使用训练集确定的映射表达感官强度，模型性能在原处理后尺度上以 R^2评价。

6.2 风格生成与应用

相关网络用于组织共同变化的化合物群，Top-3 稳定性分析用于识别可重复出现的感官关联，风格条件 Copula 则把这些信息延伸至化合谱生成和跨风格迁移。缺陷约束控制指定成分的浓度，风格分层与消费者描述符提供互补的感知参照。进一步结合酿造参数与重复品评，可将该流程用于候选

配方筛选和风格比较。

七、结论与建议

本文围绕赛题的三项任务，完成了可复算的数据语义审计、三个问题的建模与量化评估，并以消费者感知与市场价格作为外部验证、以缺陷化合物的剂量—响应再检验作为独立复核。主要结论如下。

（1）附件数据的真实语义与题面表述存在三处必须澄清的差异：其一，1.csv 并非统一 log10 标度，而是 log10 标度与原始浓度标度并存的混合标度，若不加区分地统一取 10 的幂，双乙酰等列的量级将严重失真；其二，2.csv、5.csv、6.csv 实为斯皮尔曼相关系数矩阵，本文以逐元素重算比对给出了 max|Δ|=0 的证据；其三，附件中不含任何原始 0–6 评分，3.xlsx 仅为空白品评卡模板，因此 0–6 分制必须由建模者显式构造并声明。

（2）问题一选定保留缺失值、均匀重复上下文的 TabPFN 3.5，训练集五折平均 R^2为 0.207560，75 款留出酒的平均 R^2为 0.240729，相对逐维 GBR 的 0.213319 提高 0.027411；输出 250 款酒、50 个维度的 0–6 分级评分。

（3）问题二在默认阈值下的共表达图较为稀疏，孤立节点比例偏高，社区结构主要由化学来源相近的萜烯、酯类与硫化物群组构成，这为「共表达模块对应可追溯的化学来源」提供了直接支持；关键化合物的排序由自算全量相关与归因两路证据给出，并以重采样入选频率与跨方法 Jaccard 系数双重量化稳定性，仅在两条判据同时满足时才标记为稳健。

（4）问题三以全局 Copula 结构加风格条件边际生成化合谱，在缺陷阈值约束下实现了零违规；这里的零违规只表示硬约束合规，不等同于无约束生成真实性，且受约束后的边际会发生分布压缩。并以秩—分位映射完成跨风格迁移，迁移后各缺陷化合物均不恶化。相关结构的保持程度需并置两个数字看：迁移前后斯皮尔曼相关系数的**平均**绝对偏差很小，但**单对化合物**的最大偏差明显更大（见 5.5 节），即整体分布形态得以保持而个别化合物对仍会被重排，故本文只作「整体结构基本保持」的表述。本文通过并列给出不作约束的参照生成，发现其在当前参照下距离小于同分布随机重抽的期望距离，但与「完美复现风格经验边际」的经验匹配地板相比仍高出一个量级，故本文只主张其在当前参照下具有结构性可用性，不主张精确还原真实边际；受约束谱的边际偏移来自拒绝重抽对缺陷项低尾的条件化，而非生成器的还原能力不足。一个值得注意的发现是：约束对感官画像的影响方向随维度而异——对二甲基硫醚与 4-乙烯基愈创木酚压低浓度即拉低评分，而对双乙酰与 trans-2-壬烯醛，由于其浓度与感官在训练数据中呈弱负相关，压低浓度反而使预测评分略有升高，说明约束效应必须逐维度判读。

（5）消费者层将 183 维论坛描述符与 50 维品评组感官并行建模，利用 189 款酒的价格补充市场层面的观察，并对缺陷化合物的剂量—响应进行风格分层检验。

本文在原研究的化学—感官分析框架上，补充数据语义审计、小样本预训练预测、关联网络稳

定性及风格条件生成，形成从数据处理、感官预测到成分解释和化合谱设计的连续流程。

参考文献

[1] Schreurs M, Piampongsant S, Roncoroni M, Cool L, Herrera-Malaver B, Vanderaa C, Theßeling F A, Kreft Ł, Botzki A, Malcorps P, Daenen L, Wenseleers T, Verstrepen K J，Predicting and improving complex beer flavor through machine learning，Nature Communications，15(1)：2368，2024. DOI: 10.1038/s41467-024-46346-0.

[2] Pedregosa F, Varoquaux G, Gramfort A, Michel V, Thirion B, Grisel O, Blondel M, Prettenhofer P, 等，Scikit-learn: Machine Learning in Python，https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html，访问时间（2026 年 10 月 29 日）。

[3] Lundberg S M, Lee S I，A Unified Approach to Interpreting Model Predictions，https://arxiv.org/abs/1705.07874，访问时间（2026 年 10 月 29 日）。

[4] Hollmann N, Müller S, Eggensperger K, Hutter F，TabPFN: A Transformer That Solves Small Tabular Classification Problems in a Second，https://arxiv.org/abs/2207.01848，访问时间（2026 年 10 月 29 日）。

[5] Traag V A, Waltman L, van Eck N J，From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities，Scientific Reports，9(1)：5233，2019. DOI: 10.1038/s41598-019-41695-z.

[6] Nelsen R B，An Introduction to Copulas[M]. New York: Springer（Springer Series in Statistics）, 2006.

[7] Iman R L, Conover W J，A distribution-free approach to inducing rank correlation among input variables，Communications in Statistics - Simulation and Computation，11(3)：311-334，1982. DOI: 10.1080/03610918208812265.

[8] Stevens S S，On the Theory of Scales of Measurement，Science，103(2684)：677-680，1946. DOI: 10.1126/science.103.2684.677.

[9] Seppä L, Latvala T, Akaichi F, Gil J M, Tuorila H，What are domestic apples worth? Hedonic responses and sensory information as drivers of willingness to pay，Food Quality and Preference，43：97-105，2015. DOI: 10.1016/j.foodqual.2015.02.013.

[10] Spearman C，The Proof and Measurement of Association between Two Things，The American Journal of Psychology，15(1)：72，1904. DOI: 10.2307/1412159.

[11] Hollmann N, Müller S, Purucker L, Krishnakumar A, Körfer M, Hoo S B, Schirrmeister R T, Hutter F，Accurate predictions on small data with a tabular foundation model，Nature，637(8045)：319-326，2025. DOI: 10.1038/s41586-024-08328-6.

[12] Restrepo J P, Rivera J C, Laniado H, Osorio P, Becerra O A，Nonparametric Generation of Synthetic Data Using Copulas，Electronics，12(7)：1601，2023. DOI: 10.3390/electronics12071601.

[13] Moskowitz H R，The dollar value of product quality: the effect of pricing versus overall liking on consumer choice，Journal of Sensory Studies，10(3)：239-247，1995. DOI: 10.1111/j.1745-459x.1995.tb00016.x.

[14] Meilgaard M C，Prediction of flavor differences between beers from their chemical composition，Journal of Agricultural and Food Chemistry，30(6)：1009-1017，1982. DOI: 10.1021/jf00114a002.

[15] Olaniran A O, Hiralal L, Mokoena M P, Pillay B，Flavour-active volatile compounds in beer: production, regulation and control，Journal of the Institute of Brewing，123(1)：13-23，2017. DOI: 10.1002/jib.389.

[16] Verstrepen K J, Derdelinckx G, Dufour J P, Winderickx J, Thevelein J M, Pretorius I S, Delvaux F R，Flavor-active esters: Adding fruitiness to beer，Journal of Bioscience and Bioengineering，96(2)：110-118，2003. DOI: 10.1016/S1389-1723(03)90112-5.

[17] Dzialo M C, Park R, Steensels J, Lievens B, Verstrepen K J，Physiology, ecology and industrial applications of aroma formation in yeast，FEMS Microbiology Reviews，41(Suppl_1)：S95-S128，2017. DOI: 10.1093/femsre/fux031.

[18] Bokulich N A, Bamforth C W，The Microbiology of Malting and Brewing，Microbiology and Molecular Biology Reviews，77(2)：157-172，2013. DOI: 10.1128/MMBR.00060-12.

[19] Spitaels F, Wieme A D, Janssens M, Aerts M, Daniel H M, Van Landschoot A, De Vuyst L, Vandamme P，The Microbial Diversity of Traditional Spontaneously Fermented Lambic Beer，PLoS ONE，9(4)：e95384，2014. DOI: 10.1371/journal.pone.0095384.

[20] Snauwaert I, Roels S P, Van Nieuwerburgh F, Van Landschoot A, De Vuyst L, Vandamme P，Microbial diversity and metabolite composition of Belgian red-brown acidic ales，International Journal of Food Microbiology，221：1-11，2016. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2015.12.009.

[21] Takoi K, Itoga Y, Koie K, Kosugi T, Shimase M, Katayama Y, Nakayama Y, Watari J，The Contribution of Geraniol Metabolism to the Citrus Flavour of Beer: Synergy of Geraniol and beta-citronellol under coexistence with excess linalool，Journal of the Institute of Brewing，116(3)：251-260，2010. DOI: 10.1002/j.2050-0416.2010.tb00428.x.

[22] Wauters R, Herrera-Malaver B, Schreurs M, Bircham P, Cautereels C, Cortebeeck J, Duffin P M, Steensels J, 等，Novel Saccharomyces cerevisiae variants slow down the accumulation of staling aldehydes and improve beer shelf-life，Food Chemistry，398：133863，2023. DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.133863.

[23] Lusk L T, Kay S B, Porubcan A, Ryder D S，Key Olfactory Cues for Beer Oxidation，Journal of the American Society of Brewing Chemists，70(4)：257-261，2012. DOI: 10.1094/asbcj-2012-0907-01.

[24] Blanco C A, Andrés-Iglesias C, Montero O，Low-alcohol Beers: Flavor Compounds, Defects, and Improvement Strategies，Critical Reviews in Food Science and Nutrition，56(8)：1379-1388，2016. DOI: 10.1080/10408398.2012.733979.

[25] Gonzalez Viejo C, Fuentes S, Torrico D D, Godbole A, Dunshea F R，Chemical characterization of aromas in beer and their effect on consumers liking，Food Chemistry，293：479-485，2019. DOI: 10.1016/j.foodchem.2019.04.114.

[26] Rodrigues H, Parr W V，Contribution of cross-cultural studies to understanding wine appreciation: A review，Food Research International，115：251-258，2019. DOI: 10.1016/j.foodres.2018.09.008.

[27] Chambers E, Koppel K，Associations of Volatile Compounds with Sensory Aroma and Flavor: The Complex Nature of Flavor，Molecules，18(5)：4887-4905，2013. DOI: 10.3390/molecules18054887.

[28] Korneva E, Blockeel H，Towards Better Evaluation of Multi-target Regression Models[C]//ECML PKDD 2020 Workshops（Communications in Computer and Information Science）: 353-362, 2020.

[29] Friedman J H，Greedy function approximation: A gradient boosting machine，The Annals of Statistics，29(5)：1189-1232，2001. DOI: 10.1214/aos/1013203451.

[30] Efron B，Bootstrap Methods: Another Look at the Jackknife，The Annals of Statistics，7(1)：1-26，1979. DOI: 10.1214/aos/1176344552.

[31] Arlot S, Celisse A，A survey of cross-validation procedures for model selection，Statistics Surveys，4：40-79，2010. DOI: 10.1214/09-SS054.

[32] Hastie T, Tibshirani R, Friedman J，The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction[M]. New York: Springer（Springer Series in Statistics）, 2009.

[33] Lawless H T, Heymann H，Sensory Evaluation of Food: Principles and Practices[M]. New York: Springer（Food Science Text Series）, 2010.

[34] Stone H, Sidel J, Oliver S, Woolsey A, Singleton R C，Sensory Evaluation by Quantitative Descriptive Analysis[C]//Descriptive Sensory Analysis in Practice（Wiley）: 23-34, 2004.

[35] Harris C R, Millman K J, van der Walt S J, 等，Array programming with NumPy，Nature，585(7825)：357-362，2020. DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2.

[36] Ma J, Thomas V, Hosseinzadeh R, et al，TabDPT: Scaling Tabular Foundation Models on Real Data[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 38, 2025.

[37] Sun S, Yu R，Copula Conformal prediction for multi-step time series prediction[C]//International Conference on Learning Representations 2024, 2024.

[38] Chen Y, Huang H, Yin R, He X, Guo L, Song Y, Zhao D, Sun J, Li J, Huang M, Sun B，Multi-Technique Flavoromics for Identifying Key Differential Volatile Compounds Underlying Sensory Profiles in Lager Beers，Foods，14(19)：3428，2025. DOI: 10.3390/foods14193428.

本论文使用的人工智能工具：[39] MiniMax Code，模型 MiniMax-M3.1-Flash，开发机构 MiniMax，使用日期 2026-10-29。（参考文献来源：docs/refs_verified.json）

附录

附录 A　实际使用的软件与运行环境

原方案分析使用 Python 3.12.10；新增问题一实验使用 Python 3.12.12、torch 2.8.0+cu128、tabpfn 9.2.0、numpy 2.5.4、pandas 3.1.0、scikit-learn 1.9.1。原环境依赖，依赖版本锁定如下（名称==版本）：

```
# 本仓库权威依赖锁（由 `uv pip freeze --python .venv\Scripts\python.exe > requirements.lock.txt` 生成）      patsy==1.0.3
alembic==1.20.1      pdfminer-six==20260107
```

annotated-types==0.8.0 pdfplumber==0.11.10

anyio==4.15.1 pillow==13.0.0

certifi==2026.10.23 plotly==7.1.0

cffi==2.1.1 pluggy==1.7.0

charset-normalizer==3.5.2 pycparser==3.12

click==8.5.0 pydantic==2.14.1

cloudpickle==3.1.2 pydantic-core==2.50.1

colorama==0.4.6 pydantic-settings==2.16.1

colorlog==6.12.0 pydot==4.0.1

contourpy==1.4.0 pygments==2.21.0

copulas==0.14.1 pyparsing==3.3.3

cryptography==50.0.2 pypdf==6.21.3

cycler==0.12.1 pypdfium2==5.14.0

einops==0.8.2 pytest==9.2.0

et-xmlfile==2.0.0 python-dateutil==3.0.0

filelock==3.32.3 python-docx==1.2.0

fonttools==4.68.0 python-dotenv==1.2.4

formulaic==1.2.2 pytz==2026.5

fsspec==2026.7.0 pyyaml==6.0.3

h11==0.16.0 requests==2.34.2

hf-xet==1.7.0 safetensors==0.8.0

httpcore2==2.16.0 scikit-learn==1.9.1

httpx2==2.16.0 scipy==1.18.1

huggingface-hub==2.3.0 seaborn==0.13.2

idna==3.20 setuptools==78.1.0

igraph==1.0.0 shap==0.54.1

iniconfig==2.3.1 six==1.17.0

interface-meta==2.0.1 skrub==0.10.1

jinja2==3.1.6 slicer==0.0.8

joblib==1.6.0 sqlalchemy==2.1.6

kiwisolver==1.5.1 statsmodels==0.15.0

lightgbm==4.7.0 sympy==1.14.0

lxml==6.1.3 tabpfn==9.2.0

mako==1.4.3 texttable==1.7.2

markupsafe==3.0.4　　threadpoolctl==3.7.0

matplotlib==3.11.2　　torch==2.8.0+cpu

mpmath==1.3.0　　tqdm==4.70.1

narwhals==2.28.0　　truststore==0.10.5

networkx==3.7　　typing-extensions==4.16.0

numpy==2.4.6　　typing-inspection==0.4.4

openpyxl==3.1.5　　tzdata==2026.5

optuna==5.0.0　　urllib3==2.8.0

packaging==26.3　　wrapt==2.5.1

pandas==2.3.3　　xgboost==3.4.1

操作系统为 Windows x64，CPU 逻辑核 16，内存 13.9 GB；原方案计算使用 CPU；新增问题一模型使用 RTX 5060 Ti 16GB GPU；预训练先验 TabPFN 3.5 的权重文件不随支撑材料分发，由公开模型仓库按文件名获取后置于指定目录。

新增问题一结果与正文由 Codex（GPT-6，OpenAI，2026-10-30）辅助整理；指标与标签通过程序复算，团队人工复核待完成。

附录 B　实际执行的命令

```
uv venv --python 3.12 .venv
uv pip sync requirements.lock.txt --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
python scripts/build_data_contract.py
python scripts/audit_scale.py
python -m pytest tests tests_q1 worktrees/prediction-models/tests -q
python scripts/q1_pipeline.py
python scripts/import_q1_tabpfn_final.py --experiment-root ../repo
python scripts/q1_tabpfn_cv.py --worktree worktrees/prediction-models --model-path
worktrees/pretrained/Prior-Labstabpfn_3_5/tabpfn-v3.5-20260909.safetensors --output-dir
data/processed/q1_repro_tabpfn --workers 3 --threads 2 --resume
python scripts/q1_absolute_anchor.py
python scripts/q1_bootstrap.py
python scripts/q1_figures.py
python scripts/q1_leakage_check.py
python scripts/q1_predict.py --self-test
python scripts/q2_graph.py
```

```
python scripts/q2_evidence.py
python scripts/q2_stability.py --chunk 0 --nchunks 4 --bootstrap-b 200
python scripts/q2_stability.py --aggregate --bootstrap-b 200
python scripts/q2_figures.py
python scripts/q2_verify.py
python scripts/q3_generate.py
python scripts/q3_transfer.py
python scripts/q3_sensory_profile.py
python scripts/q3_figures.py
python scripts/q3_report.py
python scripts/q3_verify.py
python scripts/build_paper.py
python scripts/build_ai_usage_doc.py --output data/processed/compliance/AI 工具使用详情说明.docx
python scripts/check_paper_pdf.py data/processed/paper/paper.pdf --docx data/processed/paper/paper.docx
python scripts/acceptance_check.py
python scripts/q4_consumer.py
```

附录 C　源程序清单

支撑材料中的全部源程序按目录组织如下（均为本文作者编写或在本仓库内改写）。本清单由 scripts/ 与 worktrees/prediction-models/scripts/ 的实际文件自动生成，不手工维护，因而与支撑材料 ZIP 中的内容一致：

其他工具与辅助脚本：build_release_manifest.py

图表风格与论文产出：build_ai_usage_doc.py、build_paper.py、plot_style.py

数据层与语义审计：align_and_confirm.py、audit_scale.py、build_data_contract.py、build_label_dictionary.py、data_contract.py、explore_7csv.py、probe_7csv_value.py、profile_attachments.py、resolve_corr_type.py、split_dataset.py

消费者层与剂量再检验：q4_consumer.py、q4_figure_manifest.py

问题一：import_q1_tabpfn_final.py、q1_absolute_anchor.py、q1_bootstrap.py、q1_entry.py、q1_evaluation.py、q1_figures.py、q1_final_r2_figures.py、q1_leakage_check.py、q1_models.py、q1_pipeline.py、q1_predict.py、q1_tabpfn_cv.py、q1_visualize.py

问题三：q3_copula.py、q3_figures.py、q3_generate.py、q3_probe_env.py、q3_report.py、q3_sensory_profile.py、q3_transfer.py、q3_verify.py

问题二：q2_chem_kb.py、q2_common.py、q2_evidence.py、q2_figures.py、q2_graph.py、q2_probe.py、q2_report_peek.py、q2_stability.py、q2_verify.py

验收与自检：acceptance_check.py、check_paper_pdf.py、final_diagnostics.py、package_submission.py、stack_smoke.py

以上合计 51 个源程序文件，随支撑材料 ZIP 一并提供，可据以逐条复算本文的数值结论。

单元测试（tests/）：test_consumer_layer.py、test_corr_type.py、test_data_contract.py、test_literature.py、test_plot_style.py、test_q1_paper_revision.py、test_scale_audit.py

单元测试（tests_q1/）：conftest.py、test_absolute_summary.py、test_q1_deliverables.py

附录 D　结果文件清单

主要结果文件按问题分目录存放于 data/processed/ 下，各目录均附 manifest 记录上游输入摘要、参数与随机种子，便于逐项复现：

data/processed/q1_tabpfn_final/ —— 最终 TabPFN 模型总表、留出预测、250 款分级评分与来源清单

data/processed/q1_final/ —— 原问题一对照：模型总表、逐维指标、分级切点、阈值锚定参数、250×50 的 0–6 分制分级评分表

data/processed/q1_runs/ —— 问题一：各模型族的独立运行产物

data/processed/q1_repro_tabpfn/ —— 问题一：TabPFN 3.5 五折复现结果与逐单元缓存

data/processed/q2_runs/ —— 问题二：共表达图（GraphML/JSON）、社区表、阈值敏感性、四路证据与稳定性结果

data/processed/q3_runs/ —— 问题三：各风格生成谱、感官画像、迁移对照与可行性核验

data/processed/q4_consumer/ —— 消费者层与剂量再检验：消费者描述符模型总表、交叉一致性、价格回归、缺陷剂量—响应表与判定表、风格分层稳健性

data/processed/paper/ —— 论文：paper.docx、paper.pdf 与五项合规校验报告

文献著录清单存放于 docs/refs_verified.json，论文的参考文献列表由该文件自动生成（按 citation_number 排序，期刊/图书/会议/网络资源四类分别按赛题格式著录），与人读版 docs/literature.md 一一对应；本次构建使用的即为该自动路径，引用条目共 38 条。